

# Ứng dụng chat E2EE - Testing

Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hồng Hạnh - 22127103

## 1. Chiến lược Testing

### 1.1. Tổng quan

| Level        | Scope                              | Tool                      | Tests      |
|--------------|------------------------------------|---------------------------|------------|
| Unit         | Frontend crypto functions          | Vitest                    | 27         |
| Unit         | Frontend IndexedDB persistence     | Vitest + fake-indexeddb   | 26         |
| Unit         | Backend validation & rate limiting | Vitest                    | 20         |
| Integration  | Backend Socket.io server           | Vitest + socket.io-client | 17         |
| E2E          | Full user flows in browser         | Playwright                | 12         |
| <b>Total</b> |                                    |                           | <b>102</b> |

### 1.2. Tool và Dependencies

| Tool             | Version | Purpose                                                   |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Vitest           | ^4.1    | Chạy cả unit và intergration test cho frontend và backend |
| fake-indexeddb   | latest  | Giả lập IndexedDB trong Node.js                           |
| socket.io-client | ^4.8    | Giả lập socket.io client cho backend integration tests    |
| Playwright       | ^1.52   | Giả lập trình duyệt để thực hiện end-to-end test          |

## 2. Testing

### 2.1. Frontend Unit Tests - Cryptography ( `crypto.test.ts` )

- **Script test:** `frontend/src/lib/__tests__/crypto.test.ts`
- **Module được test:** `frontend/src/lib/crypto.ts`
- **Tool:** Vitest
- **Tests:** 27

Các test này xác minh tính đúng đắn của các chức năng mã hóa: tạo khóa ECDH, xuất/nhập khóa, dẫn xuất bí mật chung, mã hóa/giải mã AES-GCM và tạo fingerprint.

#### 2.1.1 bufferToBase64 / base64ToBuffer (3 tests)

| # | Test                                                                                    | Purpose                                                                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Chuyển đổi 2 dữ liệu chiều từ <code>buffer</code> sang <code>base64</code> và ngược lại | Đảm bảo việc chuyển đổi và khôi phục lại vẫn giữ nguyên giá trị trước khi chuyển đổi |
| 2 | Xử lý <code>buffer</code> rỗng                                                          | Đảm bảo đầu vào rỗng không gây lỗi                                                   |
| 3 | Xử lý đầu vào ArrayBuffer                                                               | Xử lý cả Uint8Array và ArrayBuffer đều được chấp nhận                                |

### 2.1.2 generateIdentityKeyPair (3 tests)

| # | Test                                            | Purpose                                                      |
|---|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 4 | Tạo cặp khóa có khóa công khai và khóa riêng tư | Xác thực cấu trúc của khóa đã được tạo                       |
| 5 | Tạo cặp khóa khác nhau mỗi lần gọi              | Đảm bảo tính ngẫu nhiên để hai lần gọi tạo ra khóa khác biệt |
| 6 | Tạo khóa ECDH P-256                             | Xác nhận thuật toán và đường cong đúng được sử dụng          |

### 2.1.3 exportPublicKey / importPublicKey (2 tests)

| # | Test                                                | Purpose                                                            |
|---|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 7 | Chuyển đổi khóa công khai 2 chiều qua export/import | Đảm bảo khóa không thay đổi sau khi export/import                  |
| 8 | Xử lý khóa đầu vào <code>base64</code> không hợp lệ | Đảm bảo có thông báo lỗi nếu khóa không hợp lệ thay vì không xử lý |

### 2.1.4 exportPrivateKey / importPrivateKey (2 tests)

| #  | Test                                             | Purpose                                                  |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 9  | Chuyển đổi khóa bí mật 2 chiều dạng JWK          | Đảm bảo JWK chứa đủ các trường dữ liệu khi export/import |
| 10 | Chuyển đổi khóa bí mật 2 chiều qua export/import | Đảm bảo khóa không đổi sau khi export/import             |

### 2.1.5 deriveSharedKey (3 tests)

| #  | Test                                                       | Purpose                                                              |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 11 | Tính khóa bí mật chung ở 2 phía và so sánh                 | Đảm bảo khóa bí mật chung tính ra bằng nhau                          |
| 12 | Tính khóa bí mật ở các peer khác nhau                      | Đảm bảo khóa bí mật giữa các cặp người dùng khác nhau là khác nhau   |
| 13 | Tính khóa bí mật với public key của đối phương được import | Xác thực toàn bộ luồng: export → truyền → import → khóa bí mật chung |

### 2.1.6 encryptMessage / decryptMessage (9 tests)

| #  | Test                                                 | Purpose                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Mã hóa và giải mã tin nhắn ASCII đơn giản            | Đảm bảo kết quả sau khi mã hóa → giải mã giống bản rõ ban đầu                                          |
| 15 | Mã hóa và giải mã chuỗi rỗng                         | Đảm bảo trả ra chuỗi rỗng ở bản mã và bản rõ được giải mã                                              |
| 16 | Mã hóa và giải mã tin nhắn Unicode/emoji             | Đảm bảo xử lý được ký tự UTF-8 (tiếng Việt, Trung, emoji,...) và tin nhắn giải mã giống bản rõ ban đầu |
| 17 | Mã hóa và giải mã tin nhắn dài                       | Đảm bảo xử lý được tin nhắn dài (kiểm thử với tin 10000 ký tự)                                         |
| 18 | Tạo ra ciphertext khác nhau dù cùng plaintext        | Đảm bảo mỗi lần mã hóa dùng IV ngẫu nhiên                                                              |
| 19 | Tạo chuỗi base64 cho ciphertext và IV                | Xác thực định dạng đầu ra của tin nhắn đã mã hóa                                                       |
| 20 | Giải mã thất bại với khóa bí mật chung sai           | Đảm bảo phải đúng khóa mới giải mã được                                                                |
| 21 | Giải mã thất bại với ciphertext bị giả mạo/chỉnh sửa | AES-GCM phát hiện ciphertext bị sửa đổi                                                                |
| 22 | Giải mã thất bại với IV bị giả mạo/chỉnh sửa         | AES-GCM phát hiện IV bị sửa đổi                                                                        |

### 2.1.7 keyFingerprint (4 tests)

| #  | Test                                                          | Purpose                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 23 | Tạo fingerprint từ public key                                 | Đảm bảo fingerprint trả về đúng định dạng (16 ký tự hex)          |
| 24 | Tạo ra cùng fingerprint từ cùng public key                    | Đảm bảo cùng 1 đầu vào luôn cho ra cùng 1 kết quả                 |
| 25 | Tạo ra khác fingerprint từ khác public key                    | Đảm bảo khác đầu vào luôn cho ra khác kết quả                     |
| 26 | Tạo fingerprint với public key đã qua quá trình import/export | Đảm bảo fingerprint giống nhau dù public key đã qua import/export |

### 2.1.8 Full crypto pipeline (1 test)

| #  | Test                                                 | Purpose                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | Mô phỏng quá hoàn chỉnh trao đổi tin nhắn giữa 2 bên | Alice và Bob tạo khóa, trao đổi khóa công khai, tính khóa bí mật chung, trao đổi tin nhắn mã hóa và xác minh fingerprint |

## 2.2. Frontend Unit Tests — IndexedDB ( **db.test.ts** )

- **Script test:** `frontend/src/lib/__tests__/db.test.ts`
- **Module được test:** `frontend/src/lib/db.ts`
- **Tool:** Vitest + fake-indexeddb
- **Tests:** 26

Các test này xác minh toàn bộ thao tác lưu trữ IndexedDB: quản lý danh tính, CRUD kênh với biệt danh, lưu trữ và truy xuất tin nhắn, và xóa kênh.

Mỗi test chạy trên database hoàn toàn mới (hook `beforeEach` gọi `resetDB()` và xóa tất cả database) để đảm bảo cách ly hoàn toàn.

### 2.2.1 Identity — saveIdentity / loadIdentity (3 tests)

| # | Test                               | Purpose                                                      |
|---|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | Lấy identity từ DB rỗng            | Trả về <code>undefined</code> khi chưa lưu identity trong DB |
| 2 | Lưu và lấy identity từ DB          | Đảm bảo lưu trữ đủ các trường                                |
| 3 | Lưu ghi đè identity đã có trước đó | Đảm bảo chỉ tồn tại 1 identity tại 1 thời điểm               |

### 2.2.2 Channels — saveChannel / loadChannel (3 tests)

| # | Test                                       | Purpose                                                     |
|---|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4 | Lấy channel từ DB rỗng                     | Trả về <code>undefined</code> khi chưa lưu channel trong DB |
| 5 | Lưu và lấy channel từ DB                   | Đảm bảo lưu trữ đủ các trường                               |
| 6 | Lưu ghi đè lên channel (ID) đã có trước đó | Đảm bảo bản ghi mới được cập nhật thay cho bản cũ           |

### 2.2.3 loadAllChannels (2 tests)

| # | Test                                        | Purpose                                                                       |
|---|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Lấy dữ liệu tất cả channel từ DB rỗng       | Đảm bảo trả về mảng rỗng <code>[]</code> (không phải <code>undefined</code> ) |
| 8 | Lấy dữ liệu tất cả channel từ DB có dữ liệu | Danh sách channel trả về được sắp xếp theo thứ tự cũ dần (mới nhất ở trên)    |

### 2.2.4 updateChannelNickname (3 tests)

| #  | Test                                               | Purpose                                                               |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 9  | Cập nhật nickname của channel đã có                | Nickname được sửa và lưu vào DB                                       |
| 10 | Kiểm tra các trường khác sau khi cập nhật nickname | Đảm bảo các trường dữ liệu khác không thay đổi, chỉ nickname thay đổi |

| #  | Test                                        | Purpose                                          |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 11 | Cập nhật nickname của channel không tồn tại | Bỏ qua nếu channel không tồn tại (không báo lỗi) |

### 2.2.5 Messages — saveMessage / loadMessages (5 tests)

| #  | Test                                            | Purpose                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Lấy tất cả message từ channel không có tin nhắn | Trả về mảng rỗng <code>[]</code> (không phải <code>undefined</code> )                       |
| 13 | Lưu và lấy tất cả message của một channel       | Đảm bảo lưu trữ tin nhắn trên IndexedDB                                                     |
| 14 | Lấy message của một channel nhất định           | Đảm bảo các tin nhắn trả về đủ và thuộc về đúng kênh đó                                     |
| 15 | Lấy danh sách message sắp xếp theo timestamp    | Đảm bảo mảng message được trả về theo thứ tự timestamp để hiển thị đúng thứ tự              |
| 16 | Kiểm tra trạng thái tin nhắn được lưu trữ       | Đảm bảo các trạng thái được lưu trữ và không bị thay đổi trong quá trình lưu và lấy message |

### 2.2.6 updateMessageStatus (3 tests)

| #  | Test                                                 | Purpose                                                                 |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Cập nhật trạng thái của một message đã tồn tại       | Đảm bảo trạng thái được cập nhật trong DB                               |
| 18 | Kiểm tra các trường khác sau khi cập nhật trạng thái | Đảm bảo các trường dữ liệu khác không thay đổi, chỉ trạng thái thay đổi |
| 19 | Cập nhật trạng thái của message không tồn tại        | Bỏ qua nếu message không tồn tại (không báo lỗi)                        |

### 2.2.7 loadLastMessage (3 tests)

| #  | Test                                           | Purpose                                                         |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 20 | Lấy message mới nhất từ DB chưa có message nào | Trả về <code>undefined</code> khi chưa lưu message nào trong DB |
| 21 | Lấy message mới nhất từ DB đã có message       | Đảm bảo trả về message có timestamp lớn nhất                    |
| 22 | Lấy message mới nhất của 1 channel nhất định   | Đảm bảo các tin nhắn mới nhất và thuộc về đúng kênh đó          |

### 2.2.8 deleteChannel (4 tests)

| #  | Test                              | Purpose                                                               |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 23 | Xóa 1 channel đã tồn tại trong DB | Đảm bảo bản ghi channel và tất cả message thuộc channel đó đều bị xóa |

| #  | Test                                                                 | Purpose                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Kiểm tra các channel khác và message của chúng sau khi xóa 1 channel | Đảm bảo chỉ các bản ghi của channel chỉ định bị xóa, các channel khác vẫn còn nguyên |
| 25 | Xóa 1 channel không có message                                       | Đảm bảo vẫn xóa được bình thường và không gây ra lỗi                                 |
| 26 | Xóa 1 channel không tồn tại                                          | Bỏ qua nếu channel không tồn tại (không báo lỗi)                                     |

## 2.3. Backend Unit Tests ( `unit.test.ts` )

- **Script test:** `backend/src/__tests__/unit.test.ts`
- **Module được test :** `backend/src/server.ts`
- **Tool:** Vitest
- **Tests:** 20

Các test này xác minh các hàm tiện ích độc lập được sử dụng bởi server: xác thực định dạng UUID và cài đặt rate limit.

### 2.3.1 isValidRoomId (14 tests)

| #  | Test                                                               | Purpose                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | Đầu vào là chuỗi UUIDv4 hợp lệ                                     | Trả về <code>true</code>                                        |
| 2  | Đầu vào là chuỗi UUIDv4 chữ hoa                                    | Trả về <code>true</code> vì hàm xử lý case-insensitive matching |
| 3  | Đầu vào là chuỗi UUIDv4 tạo ra từ <code>crypto.randomUUID()</code> | Trả về <code>true</code>                                        |
| 4  | Đầu vào là chuỗi UUIDv1                                            | Trả về <code>false</code>                                       |
| 5  | Đầu vào là chuỗi UUIDv4 với variant bits không hợp lệ              | Trả về <code>false</code> vì variant digit phải là 8, 9, a, b   |
| 6  | Đầu vào là chuỗi rỗng                                              | Trả về <code>false</code>                                       |
| 7  | Đầu vào là chuỗi ngẫu nhiên                                        | Trả về <code>false</code>                                       |
| 8  | Đầu vào là chuỗi UUIDv4 thiếu 1 phần                               | Trả về <code>false</code>                                       |
| 9  | Đầu vào là chuỗi UUIDv4 chứa ký tự không phải hex                  | Trả về <code>false</code>                                       |
| 10 | Đầu vào là <code>null</code>                                       | Trả về <code>false</code>                                       |
| 11 | Đầu vào là <code>undefined</code>                                  | Trả về <code>false</code>                                       |
| 12 | Đầu vào là một số                                                  | Trả về <code>false</code>                                       |
| 13 | Đầu vào là chuỗi UUIDv4 thừa ký tự                                 | Trả về <code>false</code>                                       |

| #  | Test                                     | Purpose                   |
|----|------------------------------------------|---------------------------|
| 14 | Đầu vào là chuỗi UUIDv4 không chứa dấu - | Trả về <code>false</code> |

### 2.3.2 checkRate (6 tests)

```
const config: RateLimitConfig = { max: 3, windowMs: 60_000 };
```

| #  | Test                                        | Purpose                                                                                             |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Socket tạo 3 request                        | Trả về <code>true</code> vì vẫn trong giới hạn cho phép <code>max=3</code>                          |
| 16 | Socket tạo 4 request                        | Trả về <code>false</code>                                                                           |
| 17 | Nhiều socket cùng gửi request               | Đảm bảo quản lý rate limit của các socket độc lập, socket A bị giới hạn không ảnh hưởng socket B    |
| 18 | Socket tạo request sau thời gian giới hạn   | Đảm bảo cập nhật xóa bỏ các request của timestamp cũ và cho phép gửi request nếu chưa chạm giới hạn |
| 19 | Socket gửi request đầu tiên                 | Đảm bảo socket mới không có lịch sử, tức luôn tạo được request đầu tiên                             |
| 20 | Kiểm tra danh sách timestamp của một socket | Đảm bảo trạng thái của socket luôn được lưu lại để áp dụng các giới hạn đúng                        |

## 2.4. Backend Integration Tests ( `socket.test.ts` )

- **Script test:** `backend/__tests__/socket.test.ts`
- **Module được test:** `backend/server.ts` (full Socket.io server)
- **Tool:** Vitest + socket.io-client
- **Tests:** 17

Các test này khởi tạo server thực trên cổng ngẫu nhiên và sử dụng các socket.io-client instance để mô phỏng nhiều người dùng. Không có mock — các test xác minh hành vi WebSocket thực tế.

### 2.4.1 GET /health (1 test)

| # | Test                         | Purpose                             |
|---|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Kiểm tra kết nối đến backend | Xác thực endpoint backend hoạt động |

### 2.4.2 Join room (5 tests)

| # | Test                                                         | Purpose                                      |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2 | Emit even <code>join room</code> với ID hợp lệ và public key | Join phòng thành công và không có lỗi trả về |

| # | Test                                                                                | Purpose                                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Emit even <code>join room</code> với ID không hợp lệ                                | Server emit <code>error</code> với mã lỗi <code>INVALID_ROOM_ID</code>                                                        |
| 4 | Emit even <code>join room</code> không có public key                                | Server emit <code>error</code> với mã lỗi <code>INVALID_PUBLIC_KEY</code>                                                     |
| 5 | Emit even <code>join room</code> để join vào một channel hiện đã có 2 người         | Server emit <code>error</code> với mã lỗi <code>ROOM_FULL</code> vì tại một thời điểm thì 1 channel nhiều nhất 2 user kết nối |
| 6 | Một socket emit even <code>join room</code> 2 lần (do lần đầu kết nối thất bại,...) | Được kết nối lại                                                                                                              |

### 2.4.3 Key exchange (2 tests)

| # | Test                                           | Purpose                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Chuyển public key cho peer khi một socket join | Khi B join, B emit event <code>peer-key</code> để phát đi public key của mình cho A                                        |
| 8 | Trao đổi khóa 2 chiều                          | Đảm bảo khi join phòng, cả 2 bên đều emit event <code>peer-key</code> để tiến hành trao đổi khóa và tính khóa bí mật chung |

### 2.4.4 Message relay (2 tests)

| #  | Test                                                    | Purpose                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Socket emit event <code>message</code> với payload      | Đảm bảo server chuyển tiếp đến peer thành công, và khi giải mã tin nhắn vẫn nguyên vẹn                                                                |
| 10 | Kiểm tra việc rò rỉ tin nhắn giữa các channel khác nhau | Đảm bảo chỉ những user cùng một channel mới nhận và gửi tin nhắn được cho nhau, các user bên ngoài không thể truy cập các tin nhắn trong channel được |

### 2.4.5 Delivery acknowledgement (1 test)

| #  | Test                                                                                        | Purpose                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Server emit event <code>delivered</code> đến người gửi khi người nhận đã nhận được tin nhắn | Đảm bảo người gửi biết được tin nhắn đã được nhận và giao diện cập nhật trạng thái tin nhắn thành <code>delivered</code> |

### 2.4.6 Typing indicator (1 test)

| #  | Test                                  | Purpose                                                                                   |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Socket emit event <code>typing</code> | Đảm bảo peer nhận được event <code>typing</code> và giao diện hiện thị đang nhập tin nhắn |

### 2.4.7 Peer-left notification (4 tests)



| #  | Test                                                                     | Purpose                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Socket emit event <code>leave</code> bằng việc click nút thoát khỏi chat | Đảm bảo peer nhận được event và giao diện cập nhật trạng thái hoạt động là offline                               |
| 14 | Socket emit event <code>disconnect</code> (đóng tab,...)                 | Đảm bảo peer nhận được event và giao diện cập nhật trạng thái hoạt động là offline                               |
| 15 | Socket khác join sau khi một socket <code>leave</code>                   | Socket khác có thể join phòng và tạo khóa bí mật mới để chat, tin nhắn cũ không bị rò rỉ do dữ liệu lưu ở client |
| 16 | Socket khác join sau khi một socket <code>disconnect</code>              | Socket khác có thể join phòng và tạo khóa bí mật mới để chat, tin nhắn cũ không bị rò rỉ do dữ liệu lưu ở client |

#### 2.4.8 Join rate limiting (1 test)

| #  | Test                                                    | Purpose                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Socket emit event <code>join</code> 6 lần trong 60 giây | Rate limit cho <code>join</code> là 5 lần/60 giây, server emit <code>error</code> và lỗi <code>JOIN_RATE_LIMITED</code> |

### 2.5. End-to-End Tests ( `chat.spec.ts` )

- **Script test:** `e2e/chat.spec.ts`
- **Tool:** Playwright (Chromium)
- **Tests:** 12

Các test này chạy trên toàn bộ hệ thống (backend + frontend) trong ngữ cảnh trình duyệt thực. Mỗi test tạo ngữ cảnh trình duyệt riêng biệt với IndexedDB và kết nối socket riêng để mô phỏng người dùng độc lập.

#### 2.5.1 Room creation and joining (2 tests)

| # | Test                                                                | Purpose                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Người dùng A có thể tạo phòng và thấy trạng thái chờ                | Nhấn "Create encrypted room" điều hướng đến <code>/room/&lt;uuid&gt;</code> , hiển thị trạng thái "Waiting" và liên kết mời |
| 2 | Người dùng B có thể tham gia qua URL phòng và cả hai thấy Connected | Mở cùng URL trong ngữ cảnh trình duyệt thứ hai kích hoạt trao đổi khóa; cả hai thấy "Connected"                             |

#### 2.5.2 Messaging (2 tests)

| # | Test                                                | Purpose                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Người dùng có thể trao đổi tin nhắn mã hóa đầu cuối | Alice gửi "Hello Bob!", Bob thấy được giải mã; Bob trả lời, Alice thấy được giải mã |

| # | Test                                           | Purpose                                                                                      |
|---|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Tin nhắn unicode và emoji được xử lý chính xác | Tin nhắn tiếng Việt và emoji được xử lý thành công theo chu trình: mã hóa → truyền → giải mã |

### 2.5.3 Peer disconnect (2 tests)

| # | Test                                            | Purpose                                                         |
|---|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 5 | Hiển thị Offline khi peer đóng tab              | Bob đóng tab và Alice thấy trạng thái là Offline                |
| 6 | Hiển thị Offline khi peer điều hướng route khác | Bob nhấn nút "Back to home" và Alice thấy trạng thái là Offline |

### 2.5.4 Channel nickname (1 test)

| # | Test                                                                               | Purpose                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Người dùng có thể đặt và xem nickname cho channel thay vì mặc định là chuỗi UUIDv4 | Nhấn tên phòng → gõ "Work Chat" → Enter → biệt danh hiển thị làm tiêu đề phòng |

### 2.5.5 Channel list (3 tests)

| #  | Test                                                                           | Purpose                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Channel đã tham gia trước đó xuất hiện trong danh sách channel trên trang Home | Sau khi chat và về trang Home, channel hiển thị với nickname và tin nhắn cuối cùng          |
| 9  | Nhấn vào channel trong danh sách channel để điều hướng trở lại phòng           | Mục danh sách channel điều hướng đến /room/<id> và lịch sử chat được khôi phục từ IndexedDB |
| 10 | Người dùng có thể xóa channel khỏi danh sách                                   | Di chuột → biểu tượng thùng rác → xác nhận "Yes" → xóa channel                              |

### 2.5.6 Session recovery (1 test)

| #  | Test                                                | Purpose                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Lịch sử chat được khôi phục khi quay lại cùng phòng | Sau khi trao đổi tin nhắn, rời đi và quay lại, cả hai tin nhắn đều hiển thị từ IndexedDB |

### 2.5.7 Room full rejection (1 test)

| #  | Test                                                                               | Purpose                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Người thứ ba join vào phòng bị từ chối và chuyển hướng về trang Home với thông báo | Charlie tham gia phòng đầy bị chuyển hướng về trang Home với banner "Room is full" |